

Corrigé — Exercice 4

- 1) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x+1}}{x\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty : f$ non dérivable à droite en 1, demi-tangente *verticale*.
- 2) $f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}} > 0$. 3) f croissante; $f(1) = 0$, $\lim_{+\infty} f = 1$: tableau ↗ de 0 à 1. 4)
- $g(x) = f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = \frac{\sqrt{1/\sin^2 x - 1}}{1/\sin x} = \frac{|\cos x|}{|\sin x|} \sin x = \cos x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, donc $g'(x) = -\sin x$.
- 5) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.